



Seguridad-SB



Equipo alumnos

José Acevedo Zamorano
Benjamín Cerón de la Fuente
Sebastián Reveco Fuentes

Docente

Mallén González

Duoc UC Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática
2025

Introducción



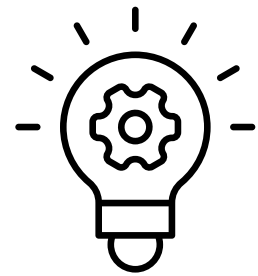
En esta presentación veremos el proyecto de “Seguridad-SB” para la municipalidad de San Bernardo y su comunidad, esto incluye trabajadores y ciudadanos por igual.

Problemática

En San Bernardo, las denuncias de seguridad se gestionan manualmente mediante un intermediario, lo que genera demoras y limita la coordinación eficiente con los vehículos de patrullaje.



Objetivo General



Implementar un sistema digital integral para el monitoreo, gestión vehicular y denuncia en la comunidad de San Bernardo, que permita optimizar la respuesta ante emergencias y fomentar la participación ciudadana

Objetivos Específicos

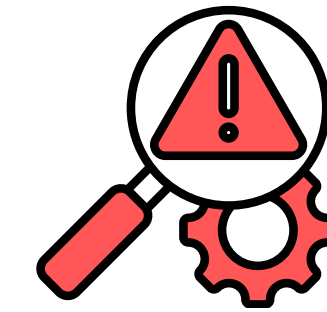


- Desarrollar e Implementar un sistema Móvil y web
- Construir unas APIS para la comunicación de sistemas
- Desarrollar un almacenamiento de datos en la nube
- Desarrollar la documentación técnica completa del sistema

Alcances y limitaciones del proyecto



Alcances



Limitaciones

- Plataforma Web: Gestión de denuncias, monitoreo en tiempo real y reportes.
- Aplicación Móvil: Denuncias, ubicación, solicitudes y notificaciones.
- API REST: Comunicación entre sistemas y manejo centralizado de datos.

- No incluye despliegue en infraestructura municipal real.
- No considera integración con cámaras municipales o sistemas externos.
- No contempla soporte 24/7 ni operación continua.
- Este proyecto se enfoca en la comuna de San Bernardo

Propuesta de Solución



Un sistema para la seguridad ciudadana compuesto por una plataforma web y una app móvil conectadas en tiempo real. Permite realizar denuncias y mejorar la respuesta de los operadores, haciendo la atención más rápida y eficiente.

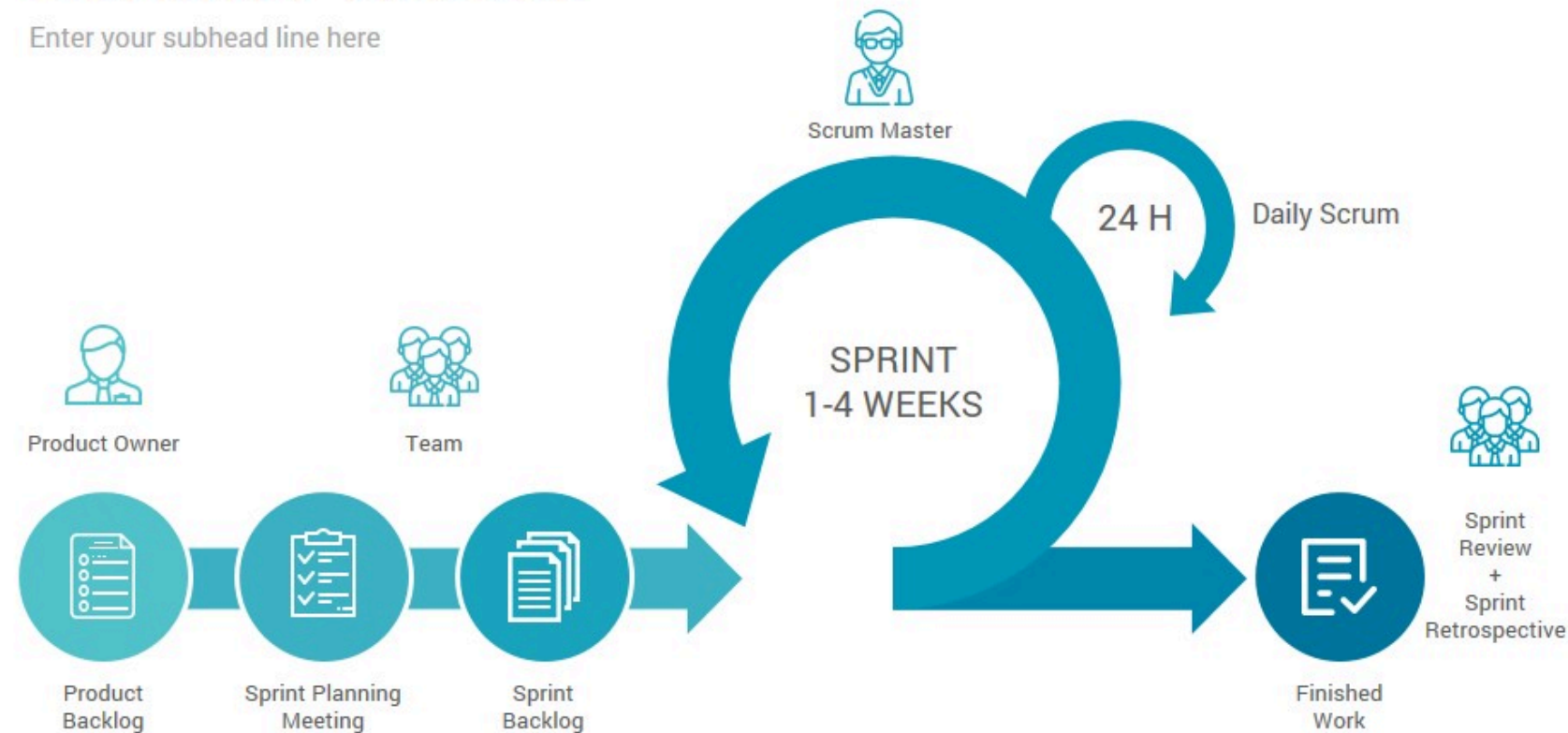


Metodología

SCRUM

Scrum Process

Enter your subhead line here



¿Cómo Trabajamos?

- Reuniones semanales con el Product Owner para coordinar avances.
- Planificar al inicio de cada sprint para definir las tareas.
- Revisiones al final para mostrar el incremento funcional
- Realización Daily meeting con el equipo.

Equipo del proyecto



Product Owner

- Fernanda Seguel Cerda



Scrum Master

- Jose Acevedo Zamorano



Team developer

- Benjamin Ceron de la Fuente
- Sebastian Reveco Fuentes

Planificación o Cronograma del proyecto o Sprints

☐ ▾ Tablero Sprint 2 22 sep – 29 sep (8 actividades)		0	0	0	Completar sprint	...
☑ SEG-6	Carta Gantt	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-7	Selección de Base de datos	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-8	Validación de arquitectura	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-9	Selección de herramientas aplicación móvil	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-10	Levantamiento de pagina web	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-11	Levantamiento de aplicación móvil	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-12	Product backlog	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	
☑ SEG-13	Mockups	LISTO DOCUMENTOS ▾	-	=	👤	

Tecnologías utilizadas

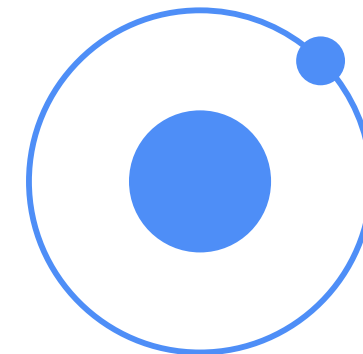
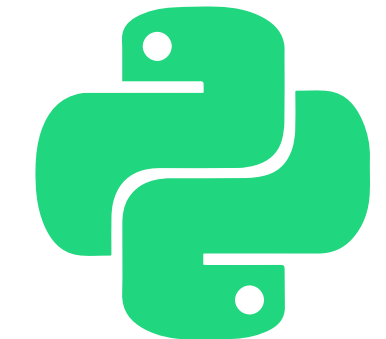
SISTEMA

Base de Datos

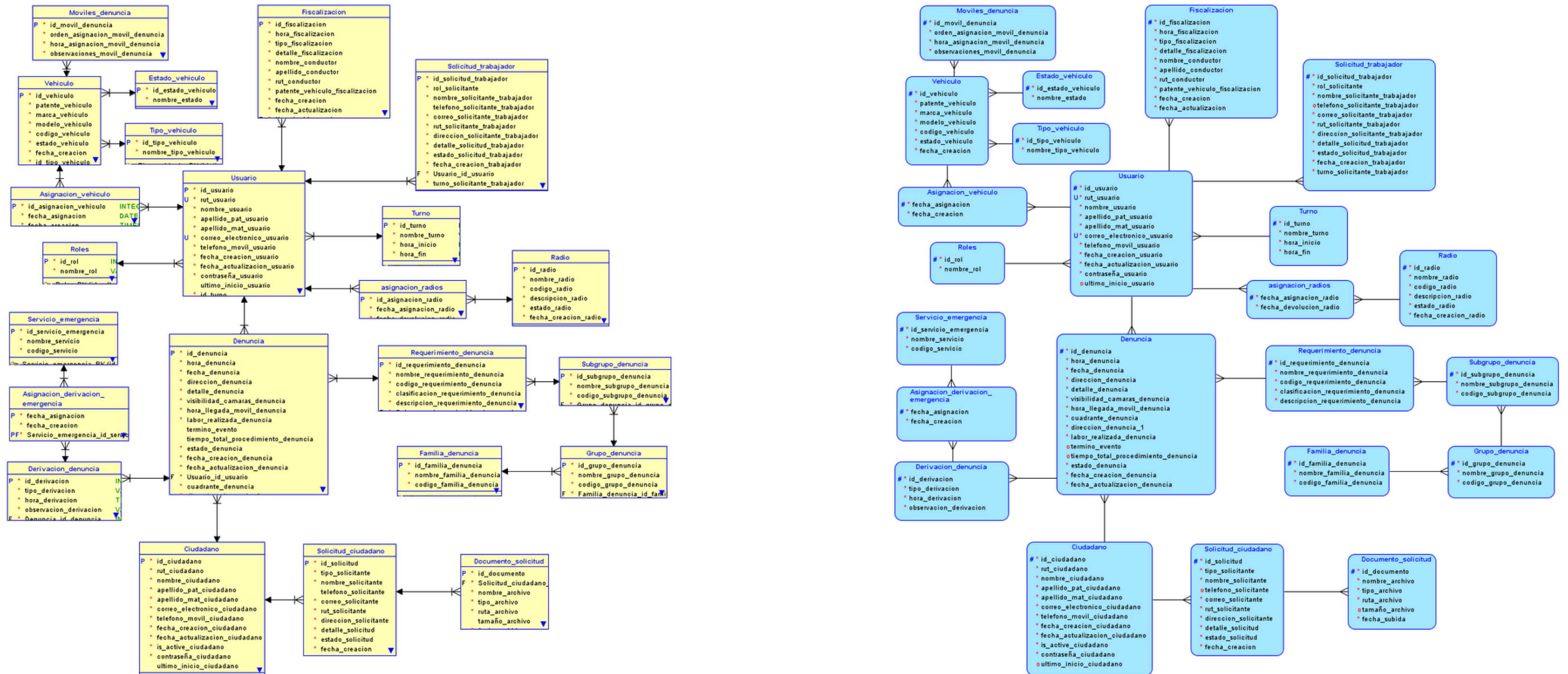
Página Web

Aplicación Móvil

HERRAMIENTAS



Modelo de datos



Modelo de datos

Usuario

- id_usuario
- rut_usuario
- nombre_usuario
- apellido_pat_usuario
- apellido_mat_usuario
- correo_electronico_usuario
- telefono_movil_usuario
- fecha_creacion_usuario
- fecha_actualizacion_usuario
- password_usuario
- ultimo_inicio_usuario

Solicitud_trabajador

- id_solicitud_trabajador
- rol_solicitante
- nombre_solicitante_trabajador
- telefono_solicitante_trabajador
- correo_solicitante_trabajador
- rut_solicitante_trabajador
- direccion_solicitante_trabajador
- detalle_solicitud_trabajador
- estado_solicitud_trabajador
- fecha_creacion_trabajador
- turno_solicitante_trabajador

Denuncia

- id_denuncia
- hora_denuncia
- fecha_denuncia
- direccion_denuncia
- detalle_denuncia
- visibilidad_camaras_denuncia
- hora_llegada_movil_denuncia
- cuadrante_denuncia
- direccion_denuncia_1
- labor_realizada_denuncia
- termino_evento
- tiempo_total_procedimiento_denuncia
- estado_denuncia
- fecha_creacion_denuncia
- fecha_actualizacion_denuncia

Modelo de Sustentabilidad

Continuidad Técnica:



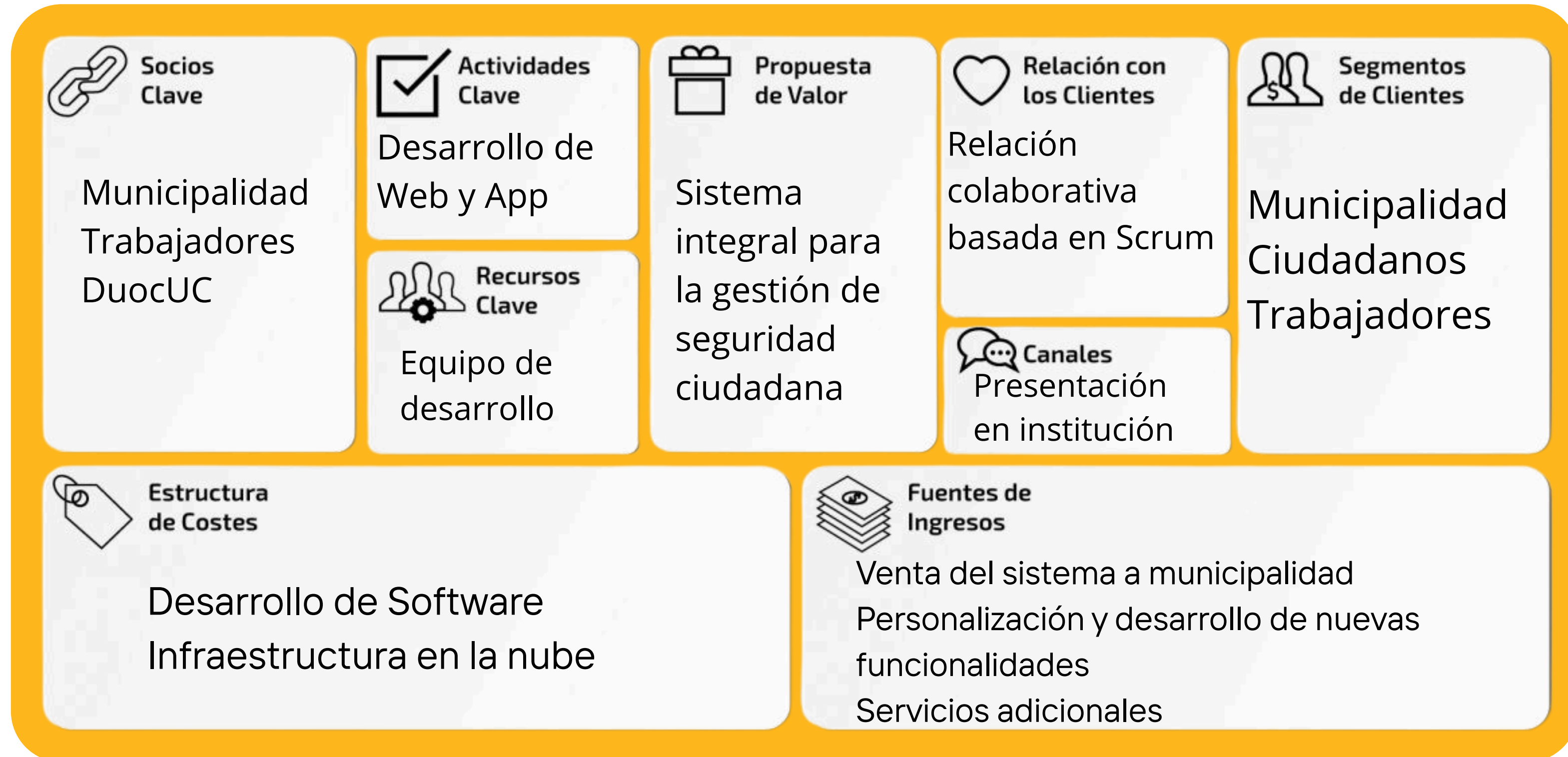
Apoyo Institucional:



Comunidad Activa:



Modelo de Negocio



Resultados del Proyecto

- Desarrollo de funcionalidades de plataforma web.
- Desarrollo de una aplicación móvil para el envío de denuncias.
- Creación de una API REST para la comunicación entre los sistemas.
- Base de datos estructurada para el almacenamiento seguro de la información.



App Mobile



Página Web

Conclusiones

En el proyecto se logro desarrollar un sistema tanto Web y Móvil mínimo viable el cual permite centralizar las denuncias y mejorar la coordinación de la seguridad ciudadana en San Bernardo.



Reflexión



Intereses profesionales

Benjamin Ceron



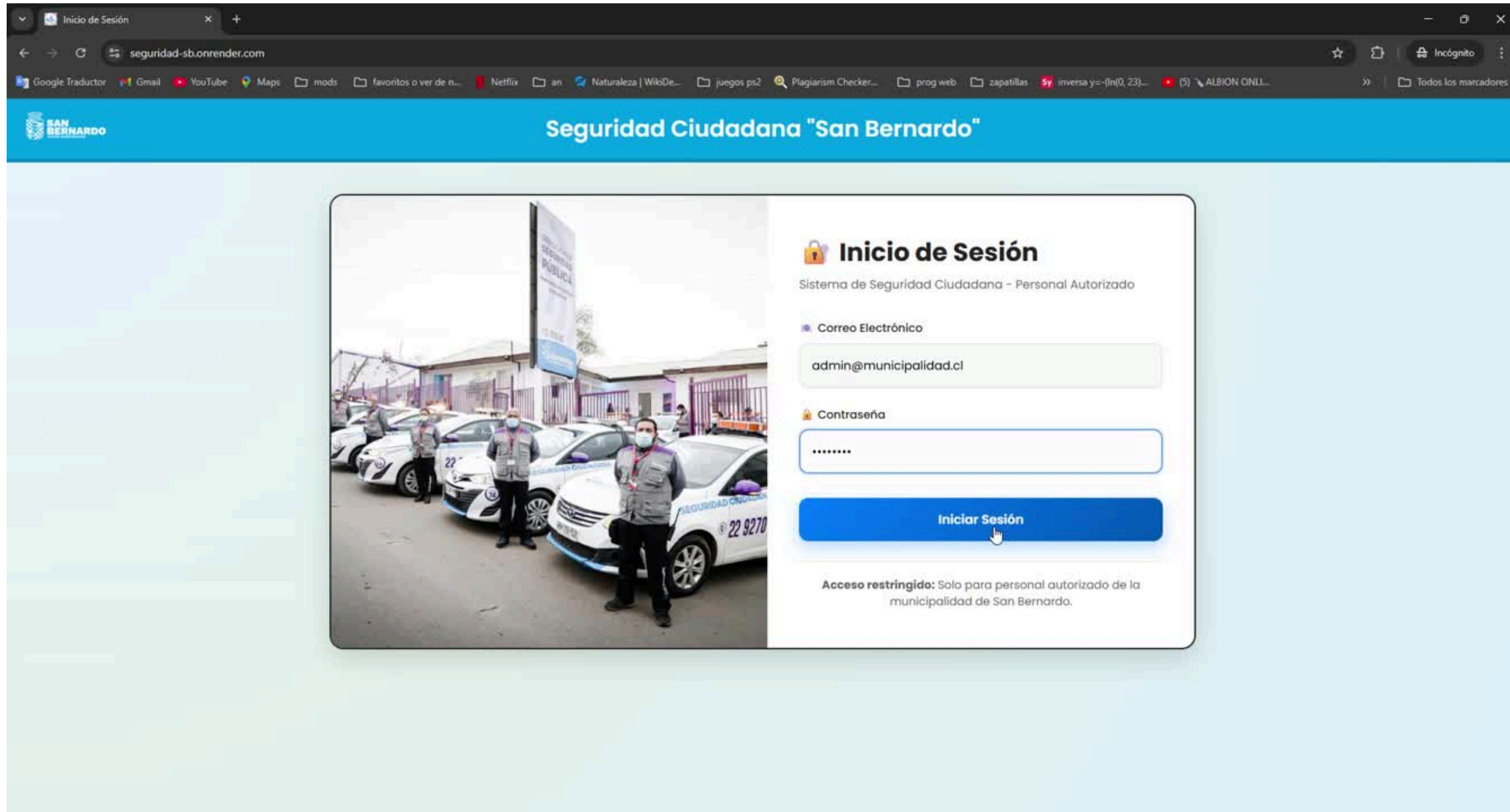
Sebastian Reveco



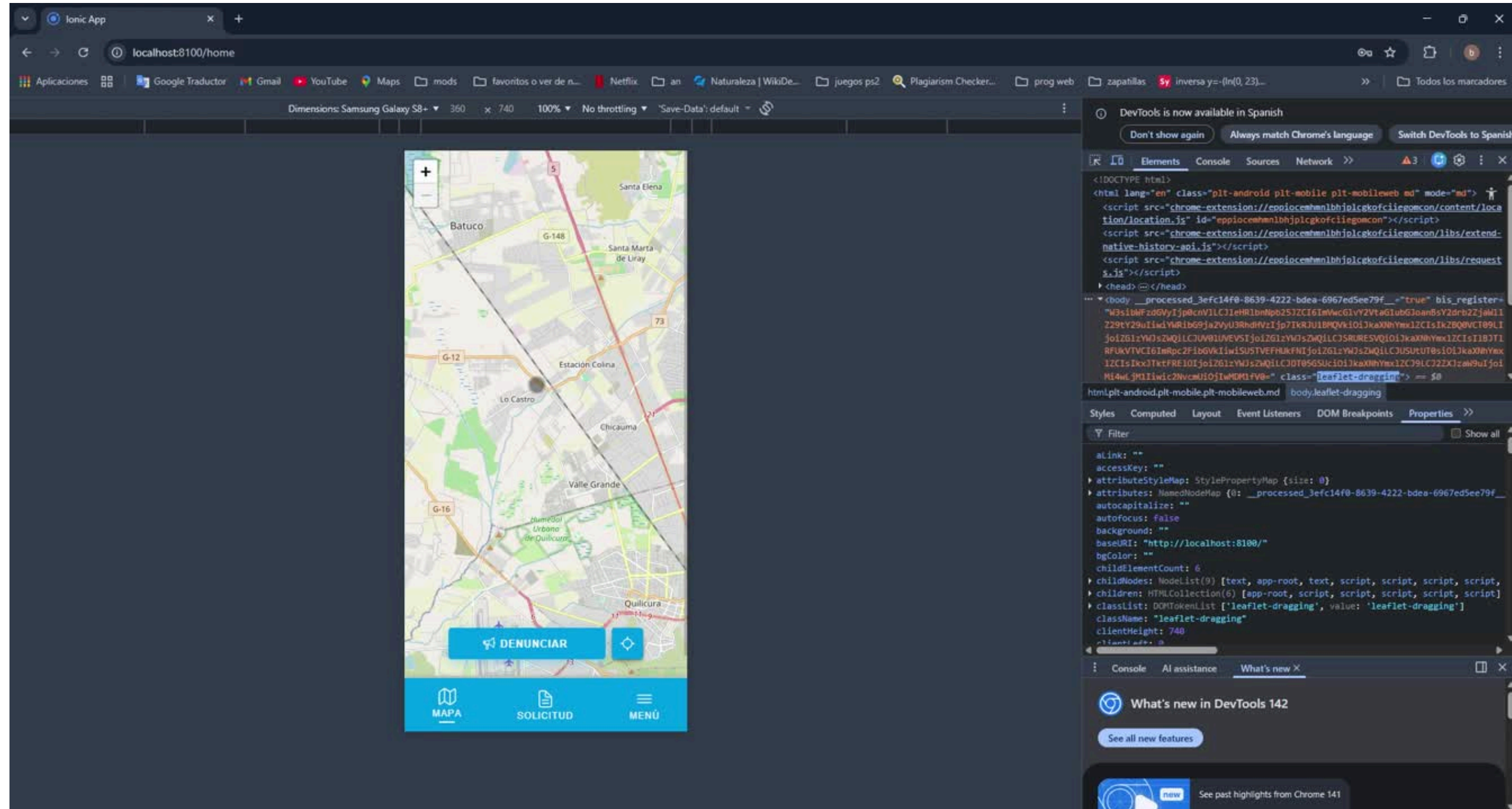
José Acevedo

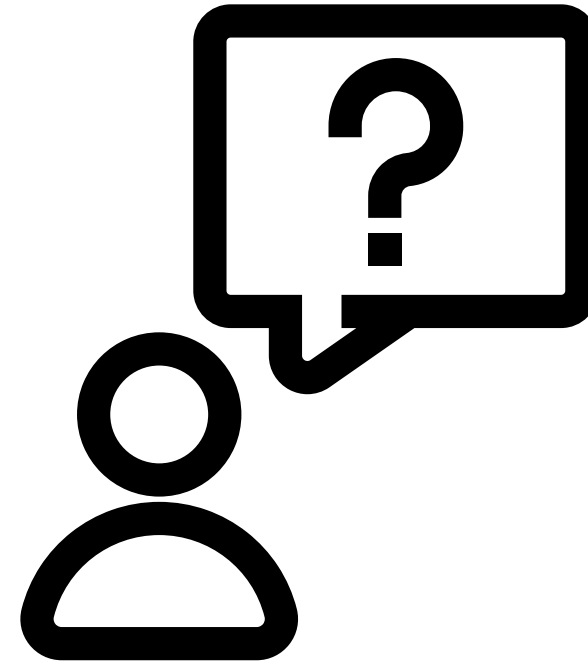


DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO



DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO

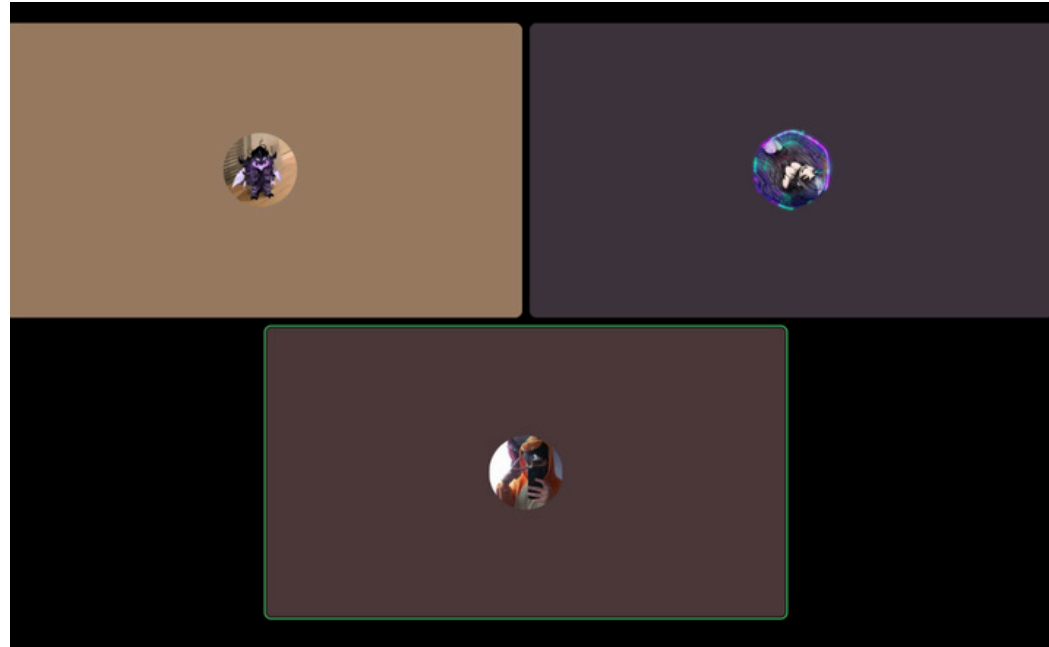




PREGUNTAS DE LA COMISIÓN

ANEXOS

Reuniones



Historias de usuarios Web

HISTORIA DE USUARIO ÁGIL Web

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Como	Quiero	Para que pueda	Criterios de aceptación
HU_01	Operador / Supervisor	Ver en un mapa la ubicación, estado y ruta de cada vehículo en tiempo real	Realizar un seguimiento efectivo de la flota	- Dado que el sistema está operativo- Cuando acceda al mapa- Entonces se mostrará la ubicación en tiempo real de todos los vehículos
HU_02	Administrador / Operador	Gestionar el historial de uso, mantenimientos y asignaciones de vehículos	Mantener la información centralizada y actualizada	- Dado que un usuario accede al historial- Cuando seleccione un vehículo- Entonces podrá consultar, editar o registrar información
HU_03	Operador	Registrar posición GPS de cada vehículo y actualizarla automáticamente	Mantener un control constante de ubicación	- Dado que el vehículo está conectado- Cuando se actualice la posición- Entonces el sistema mostrará la nueva ubicación
HU_04	Operador / Supervisor	Recibir alertas cuando un vehículo se desvíe de su ruta asignada	Tomar acciones inmediatas frente a irregularidades	- Dado que un vehículo tiene una ruta- Cuando se detecte un desvío- Entonces el sistema deberá emitir una alerta
HU_05	Operador / Supervisor	Recibir alertas en caso de emergencias detectadas	Atender de forma rápida y prioritaria los incidentes	- Dado que ocurre una emergencia- Cuando se detecte en el sistema- Entonces se enviará una notificación inmediata
HU_06	Supervisor	Registrar un nuevo usuario en el sistema con credenciales y rol asignado	Gestionar los accesos de manera eficiente	- Dado que un supervisor está autenticado- Cuando complete el registro- Entonces el sistema guardará al nuevo usuario
HU_07	Supervisor	Dar de baja a un usuario del sistema	Evitar accesos no autorizados o innecesarios	- Dado que existe un usuario activo- Cuando el supervisor lo elimine- Entonces el usuario perderá el acceso
HU_08	Supervisor	Modificar datos de un usuario existente como nombre, contraseña o rol	Mantener la información de usuarios actualizada	- Dado que un supervisor está autenticado- Cuando edite la información de un usuario- Entonces el sistema guardará los cambios
HU_09	Supervisor / Operador	Crear una nueva ruta y almacenarla en el sistema	Planificar recorridos de forma ordenada	- Dado que se requiere una ruta nueva- Cuando se complete el registro- Entonces el sistema guardará la ruta
HU_10	Supervisor / Operador	Visualizar todas las rutas registradas en el sistema	Consultar y planificar recorridos fácilmente	- Dado que existen rutas registradas- Cuando acceda a la sección de rutas- Entonces podrá ver la lista completa
HU_11	Supervisor / Operador	Editar la información de una ruta existente	Corregir o actualizar recorridos	- Dado que hay una ruta registrada- Cuando el usuario seleccione editar- Entonces podrá modificar los datos y guardarlos
HU_12	Supervisor / Operador	Eliminar una ruta registrada	Mantener el sistema libre de información innecesaria	- Dado que existe una ruta- Cuando se seleccione eliminar- Entonces la ruta será dada de baja

Historias de usuarios APP

HISTORIA DE USUARIO ÁGIL App

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Como	Quiero	Para que pueda	Criterios de aceptación
HU_01	Como ciudadano	Quiero recibir notificaciones de emergencias.	Para que pueda acudir rápidamente al lugar.	La notificación debe incluir ubicación, tipo de emergencia y datos del operario; Debe emitir sonido y vibración.
HU_02	Como ciudadano	Quiero aceptar o rechazar una solicitud.	Para que pueda gestionar mi disponibilidad.	Debe mostrar botones de aceptar y rechazar; El operario debe recibir la respuesta con confirmación.
HU_03	Como ciudadano	Quiero iniciar sesion dentro la app.	Para poder utilizar la aplicacion	Debe permitir ingresar con correo y contraseña; Validar credenciales y mostrar mensaje de error cuando corresponda.
HU_04	Como ciudadano	Quiero editar mis datos personales guardados en la aplicación.	Para que pueda mantener mi información actualizada.	Debe permitir editar nombre, teléfono, dirección y correo; Cada campo debe validarse según su formato.
HU_05	Como ciudadano	Quiero ver la ruta hacia la emergencia.	Para que pueda llegar lo más rápido posible	El mapa debe mostrar la ruta más corta; Debe actualizarse si el usuario cambia de dirección.
HU_06	Como ciudadano	Quiero poder registrarme dentro de la app	Para poder tener una cuenta e ingresar a la app	Debe permitir crear usuario con datos básicos; Validar correo; Enviar confirmación al registrarse.
HU_07	Como ciudadano	Quiero ver el historial de emergencias atendidas.	Para que pueda revisar mis intervenciones.	El historial debe mostrar fecha, tipo, ubicación y estado final; Debe permitir filtrar por tipo y fecha.
HU_08	Como ciudadano	Quiero ver en el mapa si un auto fue asignado.	Para que pueda saber si viene ayuda.	Debe mostrar distancia estimada en minutos y la ubicación del móvil asignado.
HU_09	Como ciudadano	Quiero actualizar el estado de la atención desde la aplicación.	Para que el operario sepa mi progreso.	Debe incluir botones para cambiar estado; Cada cambio debe generar notificación al operario
HU_10	Como ciudadano	Quiero recibir confirmación de que mi reporte fue enviado.	Para saber si llego corretamente hacia los operadores de seguridad.	Debe mostrar mensaje de éxito con número de caso; Enviar notificación push
HU_11	Como ciudadano	Quiero ver mi disponibilidad actual	Para que pueda saber si estoy activo o en pausa.	Debe permitir cambiar disponibilidad; El cambio debe reflejarse en el sistema en tiempo real
HU_12	Como ciudadano	Quiero recibir instrucciones adicionales del operario.	Para que pueda actuar con mayor precisión	El sistema debe permitir mensajes en tiempo real; Cada mensaje queda asociado al caso

Product backlog Web

Product Backlog Web

ID	COMO ...	QUIERO ...	PARA ...	ESTIMACION	ESFUERZO
PB001	Operador / Supervisor	Ver en un mapa la ubicación, estado y ruta de cada vehículo en tiempo real	Realizar un seguimiento efectivo de la flota	L	Co
PB002	Administrador / Operador	Gestionar el historial de uso, mantenimientos y asignaciones de vehículos	Mantener la información centralizada y actualizada	M	S
PB003	Operador	Registrar posición GPS de cada vehículo y actualizarla automáticamente	Mantener un control constante de ubicación	L	Co
PB004	Operador / Supervisor	Recibir alertas cuando un vehículo se desvíe de su ruta asignada	Tomar acciones inmediatas frente a irregularidades	M	S
PB005	Operador / Supervisor	Recibir alertas en caso de emergencias detectadas	Atender de forma rápida y prioritaria los incidentes	L	S
PB006	Supervisor	Registrar un nuevo usuario en el sistema con credenciales y rol asignado	Gestionar los accesos de manera eficiente	XL	Mo
PB007	Supervisor	Dar de eliminar a un usuario del sistema	Evitar accesos no autorizados o innecesarios	M	Mo
PB008	Supervisor	Modificar datos de un usuario existente como nombre, contraseña o rol	Mantener la información de usuarios actualizada	M	Mo
PB009	Supervisor / Operador	Crear una nueva ruta y almacenarla en el sistema	Planificar recorridos de forma ordenada	XL	Co
PB010	Supervisor / Operador	Visualizar todas las rutas registradas en el sistema	Consultar y planificar recorridos fácilmente	XL	Co
PB011	Supervisor / Operador	Editar la información de una ruta existente	Corregir o actualizar recorridos	XL	S
PB012	Supervisor / Operador	Eliminar una ruta registrada	Mantener el sistema libre de información innecesaria	M	Mo
PB013	Supervisor / Operador	Visualizar una ruta en un mapa dinámico	Facilitar el seguimiento del recorrido	XL	Co
PB014	Todos los actores	Acceder a la información de vehículos en una plataforma centralizada	Tener una visión unificada de la flota	XXL	Mo
PB015	Administrador / Operador	Acceder al sistema con roles diferenciados	Proteger y delimitar la información según perfil	XL	Mo

Product backlog APP

Product Backlog App

ID	COMO ...	QUIERO ...	PARA ...	ESTIMACION	ESFUERZO
PA001	Como ciudadano	Quiero recibir notificaciones de emergencias.	Para que pueda acudir rápidamente al lugar.	L	Mo
PA002	Como ciudadano	Quiero aceptar o rechazar una solicitud.	Para que pueda gestionar mi disponibilidad.	L	Mo
PA003	Como ciudadano	Quiero iniciar sesion dentro la app.	Para poder utilizar la aplicacion	M	Mo
PA004	Como ciudadano	Quiero editar mis datos personales guardados en la aplicación.	Para que pueda mantener mi información actualizada.	M	Co
PA005	Como ciudadano	Quiero ver la ruta hacia la emergencia.	Para que pueda llegar lo más rápido posible	L	S
PA006	Como ciudadano	Quiero poder registrarme dentro de la app	Para poder tener una cuenta e ingresar a la app	L	Mo
PA007	Como ciudadano	Quiero ver el historial de emergencias atendidas.	Para que pueda revisar mis intervenciones.	M	Mo
PA008	Como ciudadano	Quiero ver en el mapa si un auto fue asignado.	Para que pueda saber si viene ayuda.	L	Mo
PA009	Como ciudadano	Quiero actualizar el estado de la atención desde la aplicación.	Para que el operario sepa mi progreso.	M	Mo
PA010	Como ciudadano	Quiero recibir confirmación de que mi reporte fue enviado.	Para saber si llego corretamente hacia los operadores de seguridad.	S	Mo
PA011	Como ciudadano	Quiero ver mi disponibilidad actual	Para que pueda saber si estoy activo o en pausa.	M	S
PA012	Como ciudadano	Quiero recibir instrucciones adicionales del operario.	Para que pueda actuar con mayor precisión	XL	W
PA013	Como Inspector	Quiero selecciar codigo de radio	Para que se informe que codigo de radio voy a usar	M	Mo
PA014	Como ciudadano	Quiero reportar problemas durante la atención	Para que el operario pueda tomar decisiones	L	S

MUCHAS GRACIAS